



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110389140 A

(43)申请公布日 2019. 10. 29

(21)申请号 201910633053.X

(22)申请日 2019.07.11

(71)申请人 中国科学院上海应用物理研究所

地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

(72)发明人 马立梅 张祥志 邵仁忠 许子健

(74)专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
31002

代理人 邓琪

(51)Int.Cl.

G01N 23/046(2018.01)

G01N 23/04(2018.01)

G06T 11/00(2006.01)

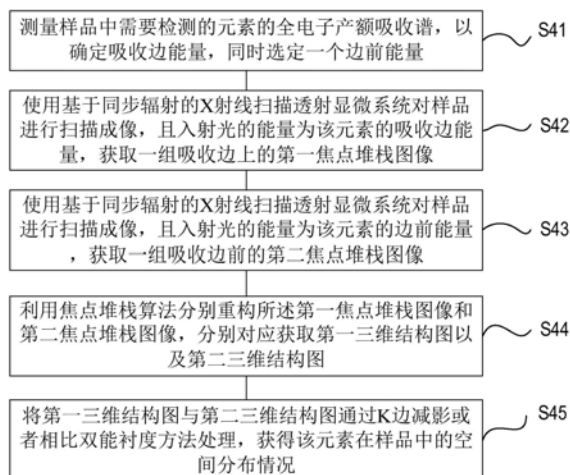
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法

(57)摘要

该发明涉及一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,包括以下步骤:测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱,以确定吸收边能量,并选定一个边前能量;对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的吸收边能量,获取一组吸收边上的第一焦点堆栈图像;对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的边前能量,获取一组吸收边前的第二焦点堆栈图像;利用焦点堆栈算法分别重构所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像,分别对应获取第一三维结构图以及第二三维结构图;将第一三维结构图与第二三维结构图通过K边减影或相比双能衬度法处理,获得该元素在样品中的空间分布情况。



1. 一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,包括以下步骤:
测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱,以确定吸收边能量,并选定一个边前能量;

使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的吸收边能量,获取一组吸收边上的第一焦点堆栈图像;

使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的边前能量,获取一组吸收边前的第二焦点堆栈图像;

利用焦点堆栈算法分别重构所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像,分别对应获取第一三维结构图以及第二三维结构图;

将第一三维结构图与第二三维结构图通过K边减影或者相比双能衬度方法处理,获得该元素在样品中的空间分布情况。

2. 根据权利要求1所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱,以确定待测元素吸收边能量,并选定一个边前能量之前,还包括以下步骤:

制样时在样品的表面用标记颗粒标记,用以在扫描成像时界定样品一侧。

3. 根据权利要求2所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,在基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统上对样品进行扫描成像时,包括以下步骤:

在首次扫描时,聚焦在所述标记颗粒上。

4. 根据权利要求1所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,控制所述样品在光轴方向上按预设距离步进移动,每个距离下都利用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,从而在吸收边上和边前分别获取一组图像序列,构成所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像。

5. 根据权利要求4所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,所述预设距离小于焦深。

6. 根据权利要求5所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,所述样品在光轴方向上步进移动至采集到的图像完全离焦时,采用第一幅完全离焦的图像作为所述焦点堆栈图像的最后一幅图像,完成采集。

7. 根据权利要求5所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,所述焦深与所述基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统中的波带片的最外环宽度以及入射光的波长相关。

8. 根据权利要求7所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,所述焦深与波带片的最外环宽度以及入射光的波长的关系如下:

$$\text{DOF} = (4 * \Delta r * \Delta r) / \lambda;$$

其中DOF为焦深, Δr 为波带片最外环宽度, λ 为入射光波长。

9. 根据权利要求1所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,还包括以下步骤:对采集的焦点堆栈图像序列进行去噪处理和亚像素图像配准。

10. 根据权利要求9所述的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,其特征在于,采用高斯平滑去噪法对图像去噪;采用基于互相关的亚像素图像配准对所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像分别配准。

实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法

技术领域

[0001] 本发明涉及基于同步辐射X射线的扫描透射显微系统,特别涉及一种快速实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法。

背景技术

[0002] 焦点堆栈由一组聚焦在样品内部不同深度的图像序列组成,每张图像中都有部分内容成像在焦深内,提取样品所有的深度信息可用于重构三维图。在可见光领域,焦点堆栈法是基于双目视差原理利用光场相机实现三维成像。该成像方法在计算机视觉、图像处理等领域展现了强大的发展潜力,并逐步应用到航拍,动画设计,立体视觉等领域。

[0003] 近几年来,基于同步辐射的焦点堆栈三维结构成像研究逐步兴起。其中,利用传统的局域方差算子来检测聚焦程度和提取深度信息是一种常用的焦点堆栈算法,然而沿同一轴向像素线(OAPL,Optical-axial pixel line)提取出方差的最大值只适用于单层或空心的样品,对于沿同一OAPL有多结构信息需要提取的复杂样品,利用此算法重构会造成信息丢失。

[0004] 对于这种情况可通过改进上述焦点堆栈算法得以解决。对归一化后的局域方差进行阈值处理,取其每个OAPL上方差大于阈值的空间坐标,即为实际样品的空间位置,在专业的三维处理软件中渲染和显示,得到样品的三维结构图。目前,在上海光源的扫描透射软X射线显微线站可完成焦点堆栈的在线实验。具体如图1所示,图1为本发明的一种具体实施方式中基于同步辐射X射线扫描透射显微系统的焦点堆栈实验的光路示意图。入射X射线101经过样品104上游的菲涅尔波带片102和级选光阑103后聚焦在焦点处,将样品104置于焦点位置,光电倍增管106用于接收透射信号。由于样品104厚度大于焦深105,因此整个样品104无法在焦深内一次成像,根据计算焦深105(DOF) ($\text{焦深} = (4 * \Delta r * \Delta r) / \lambda$, Δr 为波带片最外环宽度, λ 为入射光波长)并与样品104厚度比较后,确定样品104轴向移动步长 Δz ,以此步长沿着光轴方向移动样品扫描成像,得到一组焦点堆栈图像,用基于阈值化的局域方差算法重构得到三维结构图。

[0005] 此方法与在同装置上完成的纳米CT三维成像实验相比,每次扫描成像不需要重新聚焦,实验时间大大缩短,有效地提高了实验效率,减少了样品的曝光时间;且样品过厚时,CT实验旋转到大角度下会出现伪像,影响重构,相反,焦点堆栈法对样品的横向尺寸不受限制,且更适用于一定厚度的样品(X射线能穿透即可),因此这是一种快速获取厚样品三维结构的有效方法。

[0006] 然而,有些用户想快速识别样品中某种特定元素的空间位置。例如,研究吞噬细胞纳米材料的用户想要快速得到纳米材料进入细胞后的状态,分析是否被吞噬细胞吸收并显示其在细胞内部的特定分布;研究大气颗粒物,纳米材料,土壤重金属离子的掺杂等用户想要快速监控元素进入样品后的状态及空间分布,而这些只通过焦点堆栈三维成像无法定量识别。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,能够快速实现对样品中某特定元素的空间分布的识别。

[0008] 为了解决上述技术问题,以下还提供了一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,包括以下步骤:测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱,以确定吸收边能量,并选定一个边前能量;使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的吸收边能量,获取一组吸收边上的第一焦点堆栈图像;使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,且入射光的能量为该元素的边前能量,获取一组吸收边前的第二焦点堆栈图像;利用焦点堆栈算法分别重构所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像,分别对应获取第一三维结构图以及第二三维结构图;将第一三维结构图与第二三维结构图通过K边减影或相比双能衬度法处理,获得该元素在样品中的空间分布情况。

[0009] 可选的,测量样品中需要检测元素的全电子产额吸收谱,以确定该元素的吸收边能量,并选定一个边前能量之前,还包括以下步骤:制样时在样品的表面用标记颗粒标记,用以在扫描成像时界定样品一侧。

[0010] 可选的,在基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统上对样品进行扫描成像时,包括以下步骤:在首次扫描时,聚焦在所述标记颗粒上。

[0011] 可选的,控制所述样品在光轴方向上按预设距离步进移动,每个距离下都利用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像,从而在吸收边上和边前分别获取一组图像序列,构成所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像。

[0012] 可选的,所述预设距离小于焦深。

[0013] 可选的,在所述样品在光轴方向上步进移动至采集到的图像完全离焦时,采用第一幅完全离焦的图像作为所述焦点堆栈图像的最后一幅图像,完成采集。

[0014] 可选的,所述焦深与所述基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统中的波带片的最外环宽度以及入射光的波长相关。

[0015] 可选的,所述焦深与波带片的最外环宽度以及入射光的波长的关系如下: $DOF = (4 * \Delta r * \Delta r) / \lambda$;其中DOF为焦深, Δr 为波带片最外环宽度, λ 为入射光波长。

[0016] 可选的,对采集的焦点堆栈图像序列进行去噪处理和亚像素图像配准。

[0017] 可选的,采用高斯平滑去噪法对图像去噪;采用基于互相关的亚像素图像配准对所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像分别配准。

[0018] 本发明的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法分别获取样品中某种元素的吸收边上和吸收边前的焦点堆栈二维图像,利用焦点堆栈算法三维重构后,两组数据通过K边减影或相比双能衬度法得到样品中该元素的三维坐标,即获得该元素的三维空间分布。此外,在本方法中,只需沿轴向移动样品扫描成像,不需要旋转及旋转后重聚焦样品,因此更加易操作快捷,大大提高了实验效率。

附图说明

[0019] 图1是本发明的一种具体实施方式中基于同步辐射X射线扫描透射显微系统的焦点堆栈实验的光路示意图;

[0020] 图2是本发明的一种实施例中测量样品中某元素的全电子产额吸收谱的装置结构示意图；

[0021] 图3是四氧化三铁标准样品的全电子产额吸收谱；

[0022] 图4是本发明的一种具体实施方式中实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法的步骤示意图。

[0023] 附图标记

[0024] 101是入射X射线；102是菲涅尔波带片；103是级选光阑；104是样品；105是焦深；106是光电倍增管；

[0025] 201是样品架；202是金属样品托；203是样品；204是入射X射线。

具体实施方式

[0026] 以下结合附图和具体实施方式对本发明提出的一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法作进一步详细说明。

[0027] 请参阅图4，是本发明的一种具体实施方式中实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法的步骤示意图。

[0028] 在该具体实施方式中，还提供了一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法，包括以下步骤：S41测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱，以确定吸收边能量，并选定一个边前能量；S42使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像，且入射光的能量为该元素的吸收边能量，获取一组吸收边上的第一焦点堆栈图像；S43使用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像，且入射光的能量为该元素的边前能量，获取一组吸收边前的第二焦点堆栈图像；S44利用焦点堆栈算法分别重构所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像，分别对应获取第一三维结构图以及第二三维结构图；S45将第一三维结构图与第二三维结构图通过K边减影法或相比双能衬度法处理，获得该元素在样品中的空间分布情况。

[0029] 在一种具体实施方式中，测量样品中需要检测的元素的全电子产额吸收谱，以确定吸收边能量，并选定一个边前能量之前，还包括以下步骤：制样时在样品的表面用标记颗粒标记，用以在扫描成像时界定样品一侧。这是因为焦点堆栈扫描样品时，是从样品的一侧步进扫描成像至另一侧，所以需要使用标记颗粒界定出边界位置。

[0030] 在一种具体实施方式中，标记颗粒包括金纳米颗粒，银颗粒，铜颗粒等重金属颗粒。在该具体实施方式中，使用金纳米颗粒是因为金纳米颗粒的形状是圆形，很容易分辨。

[0031] 在一种具体实施方式中，在基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统上对样品进行扫描成像时，包括以下步骤：在首次扫描时，聚焦在所述标记颗粒上。

[0032] 在一种具体实施方式中，控制所述样品在光轴方向上按预设距离步进移动，每个距离下都利用基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品进行扫描成像，从而在吸收边上和边前分别获取一组图像序列，构成所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像。

[0033] 在一种具体实施方式中，所述预设距离小于焦深。

[0034] 在一种具体实施方式中，在所述样品在光轴方向上步进移动至采集到的图像完全离焦时，采用第一幅完全离焦的图像作为所述焦点堆栈图像的最后一幅图像，完成采集。

[0035] 在一种具体实施方式中，所述焦深与所述基于同步辐射的X射线扫描透射显微系

统中的波带片的最外环宽度以及入射光的波长相关。

[0036] 在一种具体实施方式中,所述波带片是菲涅尔波带片。

[0037] 在一种具体实施方式中,所述焦深与波带片的最外环宽度以及入射光的波长相关的关系如下: $DOF = (4 * \Delta r * \Delta r) / \lambda$;其中DOF为焦深, Δr 为波带片最外环宽度, λ 为入射光波长。

[0038] 在一种具体实施方式中,对采集的焦点堆栈图像序列进行去噪处理和亚像素图像配准。

[0039] 在一种具体实施方式中,采用高斯平滑去噪法对图像去噪;采用基于互相关的亚像素图像配准对所述第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像分别配准。

[0040] 本发明的实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构的方法分别获取样品中某种元素的吸收边上和吸收边前的焦点堆栈二维图像,利用焦点堆栈算法三维重构后,两组数据通过K边减影法或相比双能衬度法处理得到样品中元素的三维坐标,即获得该元素的三维空间分布。在本方法中,只需沿轴向移动样品扫描成像,不需要旋转及旋转后重聚焦样品,因此更加易操作快捷,大大提高了实验效率。

[0041] 请参阅以下实施例:

[0042] 一种实现元素空间定位的双能焦点堆栈三维重构方法,包括以下步骤:

[0043] 步骤1,制样时在样品表面铺少量标记颗粒,用于标记样品的一侧,此处使用金纳米颗粒作为标记颗粒;

[0044] 步骤2,利用X射线近边吸收谱系统测量样品中需要研究的某种元素的吸收边能量;此处可参见图2所示,图2是本发明的一种实施例中测量样品中某元素的全电子产额吸收谱的装置结构示意图,样品203放置在导电性较好的金属样品托202上,并传入至真空腔中的样品架201,入射X射线204打在样品上,通过金属样品托202产生光电流变化,通过测量光电流随入射光的能量的变化即得到该种元素的吸收谱,从而得到该元素的吸收边能量以及边前能量,例如,在本实例中测得的标准四氧化三铁样品的全电子产额吸收谱如图3所示,铁元素的吸收边能量为708eV,并可选取700eV为边前能量。

[0045] 步骤3,基于同步辐射的X射线扫描透射显微系统对样品扫描成像,以步骤2中获取到的吸收边能量为入射光能量,并且首次扫描时聚焦在金颗粒上;

[0046] 步骤4,样品沿光轴方向移动的距离 Δz ,所述 Δz 小于焦深,如焦深为500nm,则 Δz 可取400nm,并且在每一次移动后对样品进行扫描成像,得到一幅样品的吸收衬度图,如此沿同一轴向步进扫描成像直至样品完全离焦,得到N幅吸收衬度图,构成一组吸收边上采集的第一焦点堆栈图像;

[0047] 步骤5,将入射光能量调至步骤2中获取到的边前能量,并采用步骤4中的方法,获取一组边前能量下的第二焦点堆栈图像;

[0048] 步骤6,分别用焦点堆栈算法对第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像进行三维重构;

[0049] 步骤7,将第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像用K边减影法或相比双能衬度法处理,获取到样品中该元素的三维空间分布。

[0050] 在该实施例中,焦深的计算公式 $DOF = (4 * \Delta r * \Delta r) / \lambda$,其中, Δr 为波带片最外环宽度, λ 为入射光波长。

[0051] 在该实施例中,步骤6具体包括:

[0052] 步骤61,分别对第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像进行归一化处理。求出每幅图像的十个最大像素值的平均值作为图像最大值,并求出图像最小值,每个像素值=(原图像像素值-图像最小值)/(图像最大值-图像最小值);像素值取对数后取反得到归一化后图像像素值;

[0053] 步骤62,分别对第一焦点堆栈图像和第二焦点堆栈图像进行图像配准;以其中第一焦点堆栈图像为例,选取其中的一幅图像作为模板,其它图像以此为基础,在傅里叶空间域根据图像互相关性配准,找出互相关最大值对应的像素点的坐标值,以此为基准点进行图像配准;

[0054] 步骤63,以第一焦点堆栈图像为例,对于每幅配准后的图像,计算每个像素点在其邻域内的方差,利用迭代阈值法计算出所有像素点沿各自所在OAPL方向上的方差阈值,大于等于阈值的位置处保留像素值,小于阈值的位置处像素值置零,得到一个新的三维数组,将此三维数组在专业三维处理软件中渲染和显示后得到的即为样品的第一三维结构图;第二焦点堆栈图像也进行相同处理,即可得第二三维结构图。

[0055] 在该实施例中,步骤7中的K边减影法是用第一焦点堆栈图像减去第二焦点堆栈图像,减得的结果就是相减双能衬度图像,并取第二焦点堆栈图像数据的标准差为衬度阈值,相减衬度图像上衬度值大于此阈值的那一部分像素点位置就是所求元素的空间分布。

[0056] 步骤7中的相比双能衬度法是用第一焦点堆栈图像除以第二焦点堆栈图像得到相比双能衬度图像,衬度阈值为理论阈值与仪器误差阈值之和,理论阈值=(吸收边能量/边前能量)³,仪器误差阈值为比值小于理论阈值的那一部分数据的标准差,相比衬度图像上衬度值大于此阈值的那一部分像素点位置就是所求元素的空间分布。

[0057] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

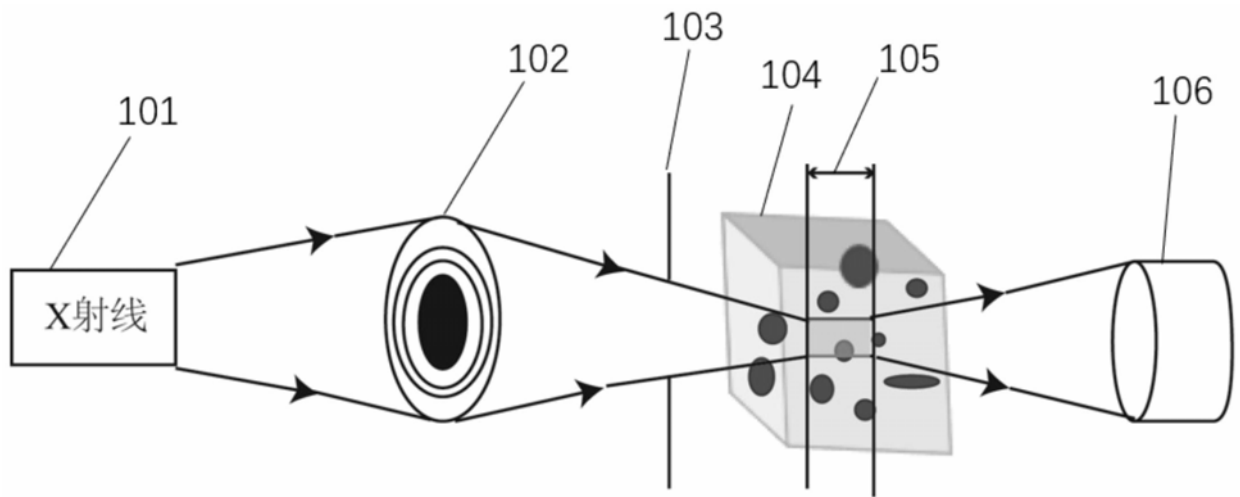


图1

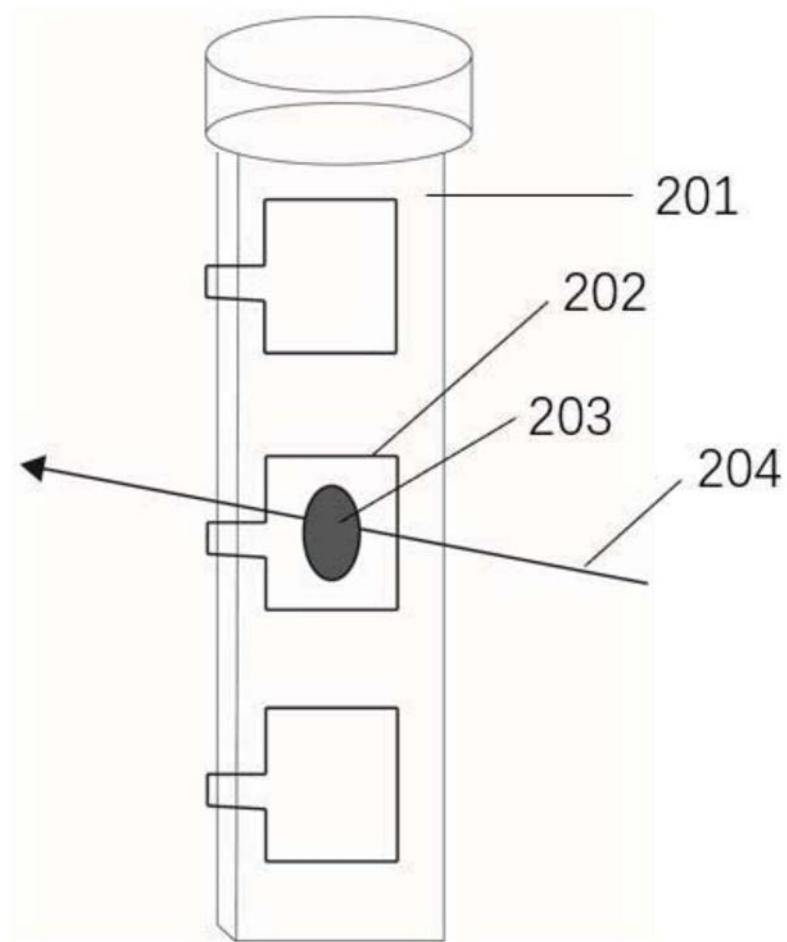


图2

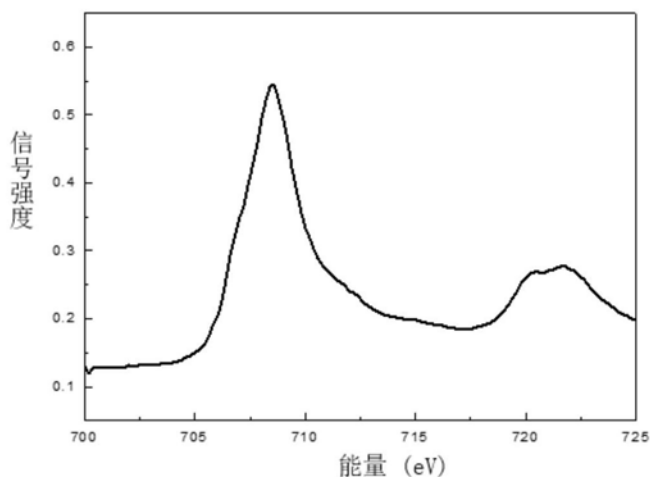


图3

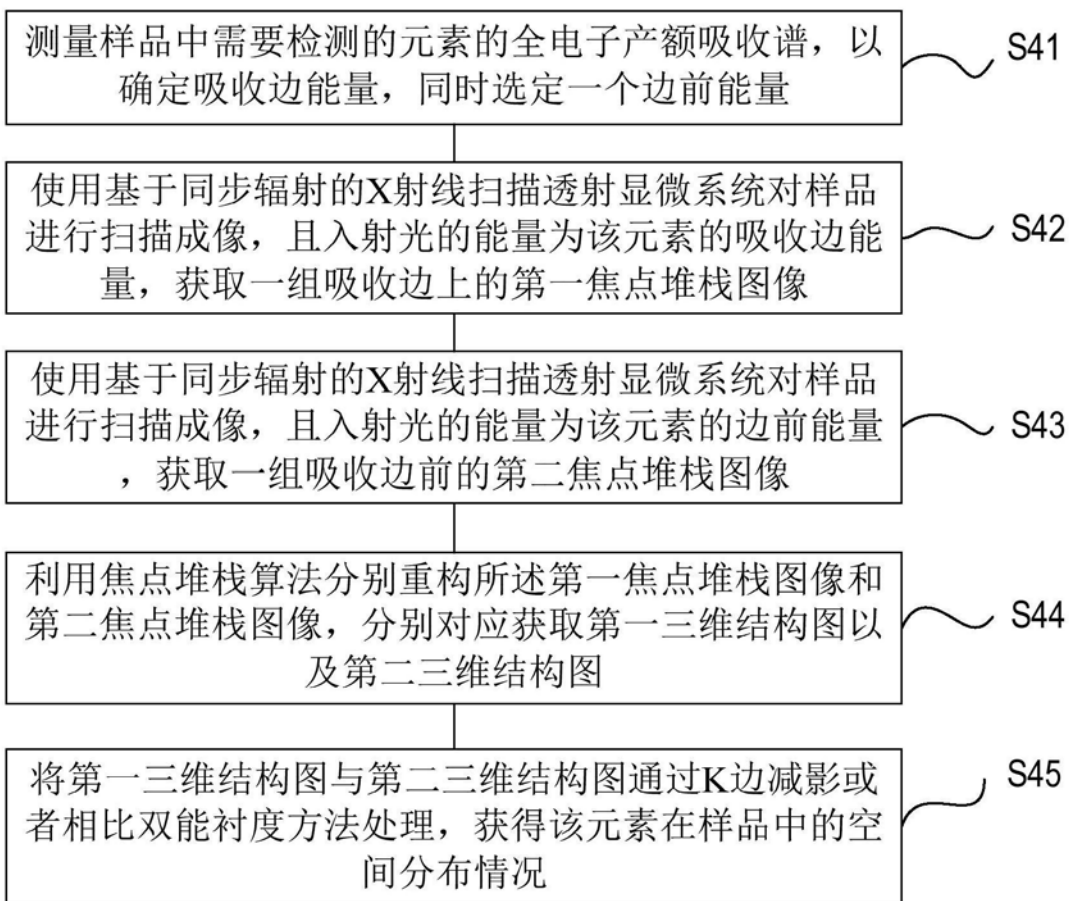


图4